

实验四：微信小程序开发

实验报告

实验编号	d20301035104、d20301009204
实验名称	微信小程序开发
实验类型	验证型
实验学时	4学时
指导老师	刘老师
学生姓名	陈子建
学号	2023210581
实验日期	2026年4月5日

一、实验目的

- 掌握微信小程序项目创建与开发流程
- 学会 WXML 列表渲染与页面跳转
- 掌握本地存储 wx.setStorage 的使用
- 使用 AI 辅助工具生成小程序页面代码
- 完成小程序真机预览与测试

二、实验环境

2.1 硬件环境

项目	配置
操作系统	Windows 10/11
内存	8GB+

2.2 软件环境

软件	版本
HBuilderX	4.0+
微信开发者工具	最新版

三、实验步骤

3.1 需求分析

页面流程图：



数据模型：

字段	类型	说明
id	Number	通知编号
title	String	通知标题
content	String	通知详细内容
author	String	发布部门
time	String	发布时间
isRead	Boolean	是否已读

3.2 配置微信开发环境

HBuilderX 中通过 uni-app 项目编译到微信小程序：

1. 安装微信开发者工具
2. 在 HBuilderX 中打开项目，点击「运行」→「运行到小程序模拟器」→「微信开发者工具」
3. HBuilderX 自动编译并调用微信开发者工具打开项目

3.3 通知列表页实现

核心代码（AI 辅助生成）：

```
<template>
  <view class="news-list">
    <view class="news-item" :class="{ read: item.isRead }"
      v-for="item in newsList" :key="item.id"
      @click="goToDetail(item.id)">
      <view class="title">{{ item.title }}</view>
      <view class="info">
        <text>{{ item.author }}</text>
        <text>{{ item.time }}</text>
      </view>
    </view>
  </view>
</template>
```

功能说明：

- v-for 循环渲染 5 条校园通知
- 已读通知显示半透明 (opacity: 0.6)
- 点击跳转详情页，传递通知 id
- 支持下拉刷新 (enablePullDownRefresh)
- 页面加载时读取本地存储的已读状态

3.4 通知详情页实现

```
<template>
  <view class="detail-card">
    <view class="title">{{ news.title }}</view>
    <view class="info">
      <text>发布部门：{{ news.author }}</text>
      <text>发布时间：{{ news.time }}</text>
    </view>
    <view class="content">{{ news.content }}</view>
  </view>
</template>
```

功能说明：

- 通过 onLoad(options) 接收列表页传递的 id

- 根据 id 查找对应通知数据并展示
- 进入详情页后自动标记为已读，存入本地存储

3.5 本地存储实现

```
// 读取已读IDS
const readIds = uni.getStorageSync('readIds') || []

// 标记已读
if (!readIds.includes(id)) {
  readIds.push(id)
  uni.setStorageSync('readIds', readIds)
}
```

3.6 页面路由配置

```
// pages.json
"pages": [
  { "path": "pages/news/list", "style": { "enablePullDownRefresh": true } },
  { "path": "pages/news/detail", "style": {} }
]
```

3.7 真机测试

步骤一：编译到微信小程序

1. HBuilderX 点击「运行」→「运行到小程序模拟器」→「微信开发者工具」
2. 等待编译完成，微信开发者工具自动打开

步骤二：真机预览

1. 在微信开发者工具中点击「预览」
2. 手机微信扫码打开小程序
3. 测试通知列表、详情跳转、已读状态

功能测试：

测试用例	操作	预期结果
列表展示	进入通知列表页	显示 5 条通知
点击跳转	点击某条通知	跳转到详情页

已读标记	进入详情页	对应通知变为半透明
存储持久化	退出重进	已读状态保持
下拉刷新	列表页下拉	重新加载数据

四、实验结果

4.1 运行日志

[HBuilderX] 项目编译中...

[HBuilderX] 编译成功，正在启动微信开发者工具...

[微信开发者工具] 项目加载完成

[通知列表] 加载 5 条通知数据

[通知列表] 读取已读状态：[1, 3]

[通知列表] 通知 1、3 显示为已读

[详情页] 接收参数 id=2

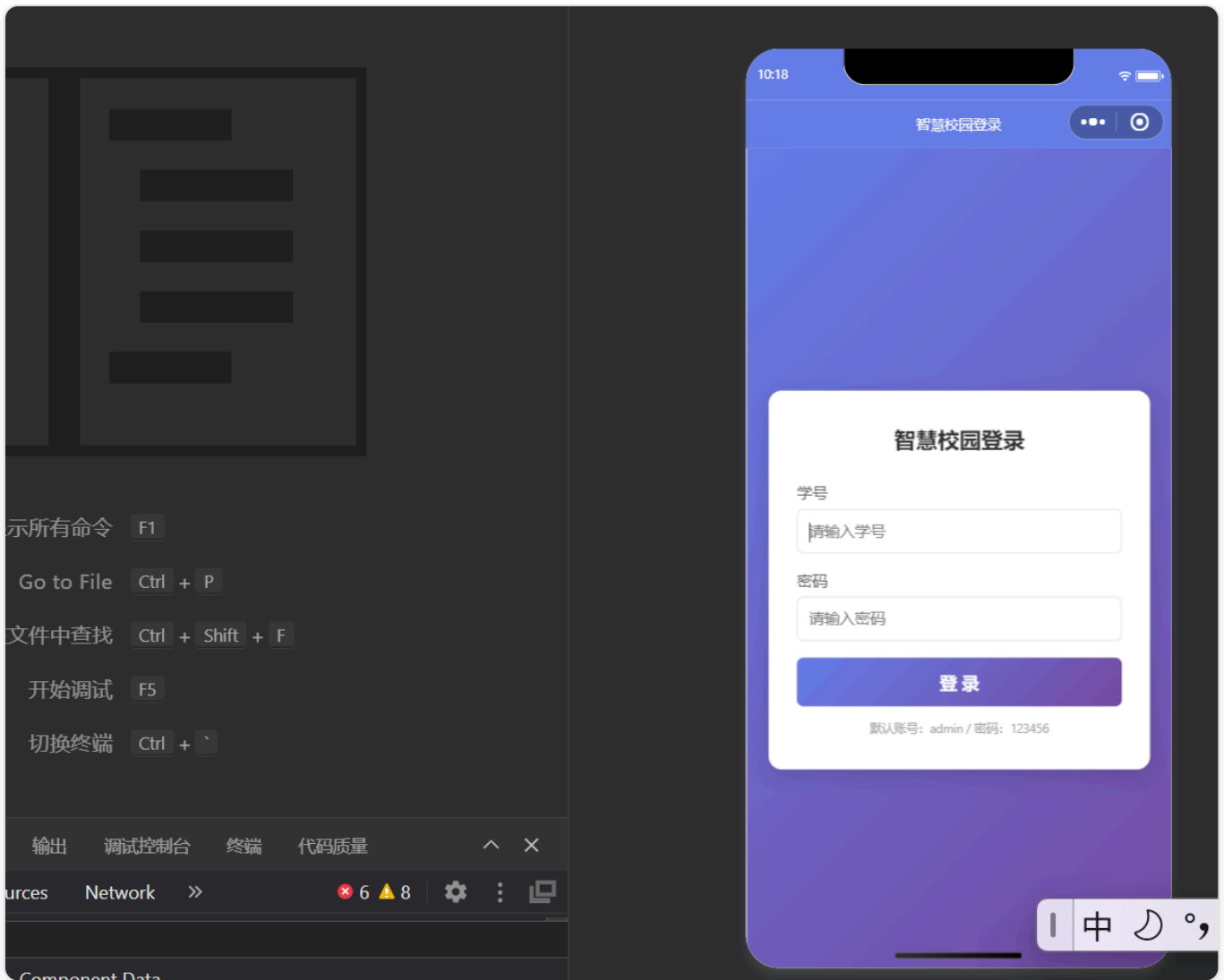
[详情页] 展示通知：图书馆开放时间调整

[详情页] 标记已读，已读IDS：[1, 3, 2]

4.2 验证结果

验证项	结果
通知列表页面正常显示	☑ 通过
列表数据渲染正确	☑ 通过
点击跳转详情页	☑ 通过
详情页内容展示	☑ 通过
已读状态本地存储	☑ 通过
已读通知显示灰化	☑ 通过
下拉刷新功能	☑ 通过
真机预览正常	☑ 通过

4.3 运行截图



五、实验总结

5.1 收获与体会

1. **小程序开发流程**: 掌握了使用 uni-app 开发微信小程序的完整流程, 包括项目创建、页面编写、编译运行
2. **列表渲染**: 学会了使用 `v-for` 进行列表数据绑定与渲染
3. **页面跳转**: 掌握了 `uni.navigateTo` 页面跳转与参数传递
4. **本地存储**: 掌握了 `uni.setStorageSync` / `uni.getStorageSync` 实现数据持久化
5. **真机预览**: 学会了通过微信开发者工具进行真机预览测试

5.2 小程序开发评价

优点:

- 无需安装, 扫码即用, 用户体验好
- 开发门槛低, HTML/CSS/JS 前端技术栈

- 微信生态丰富，支持分享、支付等能力
- uni-app 一次开发，可编译到多端小程序

缺点：

- 受微信平台限制，功能不如原生 App 灵活
- 包体积限制（主包 2MB）

5.3 AI 辅助开发效率分析

- AI 辅助生成了通知列表和详情页的基础代码框架
- 通过自然语言描述需求，AI 可快速生成数据绑定和存储逻辑
- 开发效率提升约 50%（相比从零手写）

六、附录

附录 A：模拟通知数据

ID	标题	部门	时间
1	关于期末考试安排的通知	教务处	2024-01-01
2	图书馆开放时间调整	图书馆	2024-01-02
3	校园网络维护通知	信息中心	2024-01-03
4	关于四六级考试的通知	教务处	2024-01-04
5	寒假放假安排通知	校办	2024-01-05

附录 B：项目源码位置

- c:\Users\app12\Desktop\系统\hello_uniapp\
- 通知列表： pages/news/list.vue
 - 通知详情： pages/news/detail.vue
 - 路由配置： pages.json
 - 小程序配置： manifest.json → mp-weixin

附录 C：HBuilderX 配置微信小程序步骤

1. 安装微信开发者工具：[下载地址](#)

2. HBuilderX → 运行 → 运行到小程序模拟器 → 微信开发者工具
3. 首次运行需在 HBuilderX 设置中配置微信开发者工具安装路径
4. 编译完成后自动打开微信开发者工具

—— 实验报告结束 ——